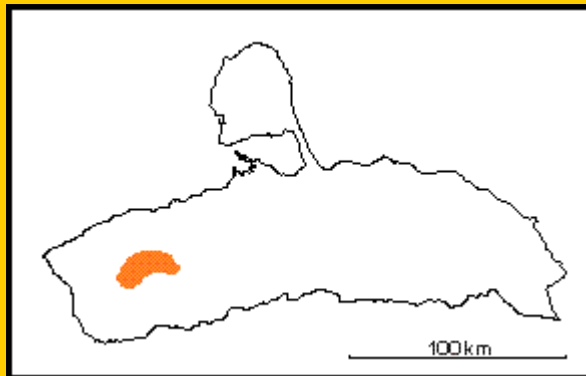




TERCIARIO (Oligoceno a Mioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: C. B. Wheeler, 1960, P. 429.

Consideraciones históricas: Wheeler (1960) publicó el nombre y la descripción de esta formación. Lorente (1986) publicó la microflora presente en la formación, y en base a ella, estableció la edad y el ambiente sedimentario de esta unidad, en el área del campo Tiguaje, Falcón occidental.

Localidad tipo: Según Wheeler (1960), el nombre de esta unidad se deriva "del lugar llamado cerro Castillo, unos 27 km al sur de Dabajuro, distrito Buchivacoa, estado Falcón", más adelante dice el mismo autor "una sección más normal es la que aflora en cerro Frío, unos 5 km al este de cerro Castillo". Hoja de Cartografía Nacional N° 6048, escala 1:100.000.

Descripción litológica: De acuerdo a la descripción original de Wheeler (1960), la Formación Castillo se caracteriza por una secuencia litológica altamente variable, lateral y verticalmente y por la presencia de gruesas capas de areniscas y conglomerados. En el área tipo, la parte inferior de la formación muestra un predominio de limolitas y arcillas, de color gris, compactas, masivas; las lutitas son fisiles, marrón oscuro, carbonáceas, con delgadas capas de carbón; las areniscas son de grano medio a grueso, con estratificación cruzada y se presentan en capas de 1 a 40 m de espesor. La parte superior de la unidad se caracteriza por el predominio de areniscas y conglomerados. Las areniscas son similares a las de la parte inferior, pero contienen delgados lentes de conglomerados con guijarros de cuarzo blanco, cuarzo ahumado y areniscas calcáreas, cementados generalmente por óxidos de hierro; las limolitas y arcillas en esta parte de la formación son arenosas, grises, amarillas, rojas o púrpuras y localmente carbonáceas. Estas facies ocurren, además del área tipo, en Vega Oscura y en el noroeste de Lara.

Hacia el centro de la cuenca (este), las areniscas se hacen de grano más fino y pierden el aspecto multicolor, tomando colores oscuros; se disponen también en capas de menor espesor, superando rara vez los 2 m; las lutitas son de colores oscuros, localmente limosas, carbonáceas, con raras intercalaciones de lignitos. Aquí se encuentran también esporádicas intercalaciones de calizas arenosas de color oscuro, de hasta 1 m de espesor.

Espesor: Según Wheeler (*op. cit.*), el espesor de la Formación Castillo es variable a lo largo de su área de afloramientos. En la zona de transición de la Formación Pedregoso a la Formación Castillo, tiene 938 m. En el área de cerro Frío, donde alcanza su máximo espesor, es de más de 1477 m. Hacia el noroeste se hace más delgada, con 480 m en el pozo DX-2, y 212 m en el pozo DX-1; más hacia el norte y el oeste, la formación se acuña totalmente. A lo largo del flanco sur de la cuenca, la formación desarrolla su máximo espesor, al norte de Baragua y quebrada Arriba, con unos 1215 m; adelgazándose hacia el sur de esta zona, con 800 m en la quebrada Cocuyalito, apenas 7 km al sur de Baragua.

Extensión geográfica: La formación Castillo aflora en una amplia zona semicircular, a lo largo del borde occidental de la cuenca (Wheeler, 1960).

Contactos: Según Wheeler (*op. cit.*), "en afloramientos hacia la cuenca abierta, la Formación Castillo yace concordantemente sobre las Lutitas de Pecaya. Hacia el borde de la cuenca, la Formación Castillo descansa con discordancia angular sobre rocas eocenas", más adelante, el mismo autor dice: "parece por tanto, más probable, que tanto la Formación Pecaya como la Formación El Paraíso, pasen gradualmente hacia el sur a la Castillo Inferior. La discordancia angular entre la Formación Castillo y rocas eocenas puede verse también en muchos sitios a lo largo del borde sur de la cuenca. Las capas subyacentes pertenecen a las formaciones Santa Rita, Paují, Misoa y Trujillo. La unidad también es discordante sobre las ofiolitas que afloran cerca del cerro Algodones al noroeste de Siquisique.

Aún más, la Castillo inferior pasa gradualmente a lo largo del rumbo, a la Churuguara Inferior ..." La Formación Castillo infrayace de manera concordante, a la Formación Agua Clara. El contacto Castillo-Agua Clara es diacrónico hacia el borde sur de la cuenca, haciéndose progresivamente más joven a expensas de la Formación Agua Clara.

Fósiles: Wheeler (1960) presenta una extensa lista de macroforaminíferos, foraminíferos béticos y moluscos fósiles del Oligoceno, procedentes del área tipo y otra de fósiles del Mioceno Temprano provenientes del borde sur de la cuenca. Lorente (1986) indica la microflora presente en la Formación Castillo en el pozo TIG-141X, con dos conjuntos de palinomorfs: uno inferior, relativamente rico y otro superior, bastante pobre en especies y ejemplares. La microflora en esos niveles está representada principalmente por: *Retitricolporites guianensis*, *Proxapertites operculatus*, *Zonocostites ramonae*, *Retitricolpites simplex*, *Verrucatosporites* cf. *speciosus*, *Retitricolpites amapaensis*, *Mauritiidites franciscoi*, *Deltoidospora adriennis*, *Laevigatosporites vulgaris*, *Psilatricolporites maculosus*, *Verrucatosporites usmensis* e *Incertae sedis*.

Edad: Según Wheeler (*op. cit.*), la Formación Castillo tiene en la localidad tipo, una fauna indicativa del Oligoceno Tardío, en tanto que hacia el borde meridional de la cuenca, la fauna es indicativa de una edad Oligoceno Tardío a Mioceno Temprano. Lorente (*op. cit.*) identificó en el pozo TIG-141X, en base al contenido de esporomorfos, la zona de *Magnastriatites Cicatricosisporites dorogensis*, de edad Oligoceno, en los niveles inferiores, y la zona de Intervalo de *Verrutricolporites*, de edad Mioceno Temprano, en los niveles superiores de la formación.

Correlación: Wheeler (*op. cit.*) correlaciona esta unidad hacia el este, y a lo largo del flanco sur de la cuenca, con la Formación Churuguara; hacia la parte central la correlaciona con la Formación Pedregoso y localmente, con las formaciones Pecaya y El Paraíso. Díaz de Gamero (1977) correlaciona la Formación Castillo con la Formación Pedregoso, parte de la Formación Pecaya, la Formación Guacharaca y parte de la Formación San Lorenzo. Lorente (*op. cit.*) correlaciona la Formación Castillo con la Formación Pecaya de Falcón central, y parcialmente, con la Formación San Lorenzo de falcón oriental.

Paleoambientes: Wheeler (*op. cit.*) considera que la formación se depositó en diferentes ambientes, encontrándose facies de aguas someras y salobres en las cercanías de cerro Castillo y de cerro Frío; con facies más marinas hacia la cuenca. Las facies de aguas no marinas, se encuentran tanto en las cercanías de la localidad tipo, como en la región de Vega Oscura en Falcón occidental y en el noroeste del estado Lara. Lorente (1986), en base a la asociación de palinomorfs y materia orgánica, postula que en el área del campo Tiguaje, la Formación Castillo se depositó dentro del complejo de ambientes de la llanura costera.

© **M. A. Lorente, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Lorente, M. A., 1986. *Palynology and Palynofacies of the Upper Tertiary In Venezuela* Dissert. Botanicae 99, Cramer Ed., Berlín, Stuttgart, 222 p.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno Inferior de Falcón Occidental y Nororiental *III Cong. Geol. Venez.*, Tomo I, Bol. Geol. Public. Espec. (3): 407-465.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Catì; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87, 491-503.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición, *Bol. Geol. Public. Espec.* (4): 756.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and Lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 47(1): 35-68. Resumen (1963) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol., Bol. Inform.*, 6(5): 154.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)